isec Politécnico de Coimbra

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

LEI, LEI-PL e LEI-CE

Base de Dados

Data: 4ª 22.11.2023 | Teste 1 – ER | Duração: 1 hora (sem consulta)

Exercício

Construa o modelo conceptual do diagrama Entidade/Relacionamento que descreve a situação descrita na especificação inicial que se descreve de seguida, utilizando a notação de ***Chen***. Justifique.

Pode-se considerar o desenvolvimento e o crescimento da atividade turística uma das principais causas do desenvolvimento dos países e regiões. Os parques de campismo pretendem oferecer boas condições aos seus utentes em espaços (talhões), para estadias de curta ou longa duração, de uma forma prática e económica, para os seus utentes passarem momentos agradáveis ao ar livre e pernoitarem, principalmente no verão. Pretende-se desenvolver uma base de dados para auxiliar na gestão de um parque de campismo da zona centro.

O parque é constituído por um conjunto de talhões onde os seus utentes podem acampar em diferentes tipos de estadia como em tendas, autocaravanas ou roulottes. Esses talhões têm associado um número identificador e uma localização e poderão ser de vários tipos, consoante as suas características de tamanho (pequeno ou grande) e piso (terra, relva ou alcatrão). A cada um destes tipos está associado um preço diário diferenciado. Para cada talhão é necessário registar os talhões adjacentes.

Para uma estadia no parque devem ser registados os seguintes dados: a data de chegada e de partida, o identificador da estadia, a forma de permanência (tenda, roulotte ou autocaravana), o número de pessoas, o talhão associado e o preço total.

A forma de permanência em autocaravanas e roulottes são reservados aos tipos de talhão com piso de alcatrão. Os talhões de terra poderão ter tendas e roulottes. E os talhões em relva são reservados a tendas.

Para cada estadia também é necessário registar o nome e número do cartão de cidadão ou passaporte, e os telefones (alguns utentes têm vários contactos), de todos utentes a ela associados. É também necessário saber qual o utente responsável pela estadia e registar o número fiscal e a morada (rua, número, cidade e país) de faturação.

No caso de estadia em tenda deve ser registado o tipo de tenda (iglu ou familiar). No caso de ser em roulotte deve ser registado o tamanho (pequeno ou grande) e a matrícula da roulotte utilizada e no caso de ser em autocaravana deverão ser registados a matrícula, a marca e o modelo da autocaravana.

A cada estadia poderão ser associadas uma ou mais viaturas devendo ser registado o seu tipo (mota ou carro), marca e matrícula. No entanto para cada estadia em roulotte deve ser registada a viatura que transportou a roulotte utilizada.

Uma estadia pode ser precedida de uma reserva com o registo da data de entrada e de saída previstas, do tipo de talhão, da forma de permanência (tenda, roulotte ou autocaravana) e do utente que efetuou a reserva.

Pretende-se ainda dar a oportunidade de os utentes indicarem qual o tipo de talhão que preferem para determinada forma de permanência, indicando a data em que o fizeram.